고객 행동 및 결제 데이터 분석을 통한

프로덕트 개선

1차시 : Orientation

Product Data Analyst NY

안녕하세요,
프로덕트 데이터 분석가 NY입니다.

경영학, 방송영상뉴미디어 전공

경영학
- 마케팅, 소비자행동, 애널리틱스 중심

커뮤니케이션학
- 기획, 제작, 미디어 전반

Data Analyst
SK 계열사

데이터 분석
- BI 설계
- 데이터 프로덕트 기획, 운영

데이터 시각화

기타
- 전사 데이터 강의
- SQL 지원

Product Data Analyst
배달 플랫폼

데이터 분석
- User Session 기반 분석
- Customer(Home), Search & Recommendation

실험(A/B Test, Simulation Analysis)
- 타당성 평가 / 알고리즘 변경
- UI / UX 개선
- Feature Budget Simulation

지표, 로그 설계
- Weekly Product Metric

안녕하세요,
프로덕트 데이터 분석가 NY입니다.

계량경영학

데이터베이스

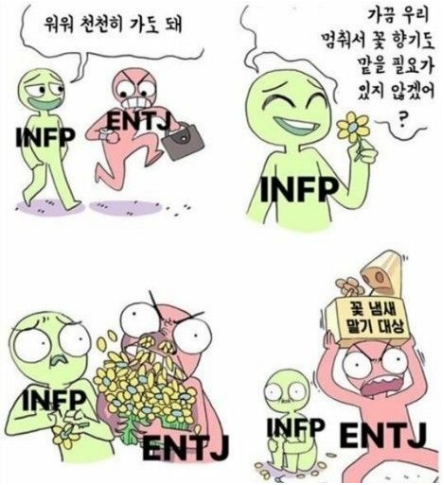
소셜미디어
애널리틱스

경영학, 방송영상뉴미디어 전공

경영학
- 마케팅, 소비자행동, 애널리틱스 중심

커뮤니케이션학
- 기획, 제작, 미디어 전반

GBSA
경기도경제과학진흥원
Gyeonggido Business & Science Accelerator



Lecture Journey

학습 목표

실무적 관점에서 결과물을 도출하는 일련의 과정 체득

1. 데이터 분석을 통해 프로덕트 개선에 필요한 제안을 할 수 있다.
2. 동료들과 데이터를 기반으로 의사소통 할 수 있다.

상세 커리큘럼

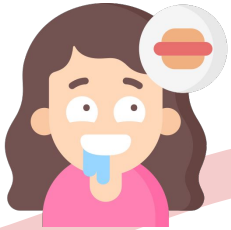
회차	일정	학습 목표	과제
2회	25.02.23(일)	- 작업 환경 셋팅(Big Query, Colab) - 1차 과제 안내 - Data : 프로덕트 결제, 유저행동 로그 데이터셋 제공	**과제 1. Product Data EDA** 제공한 데이터셋으로 그동안 학습했던 것들을 뽐내보자! 1. 자유 형식 EDA 5분 스피치 준비 - 어떠한 방식이든 좋으니 자유롭게 DA를 진행하신 후 5분 분량의 자료를 만들어오시면 됩니다. 2. 발표 진행 구조 - 개인별로 5분 간 진행하며, 수강생 간 논의하는 시간이 5분씩 주어지므로 충분한 이해도를 가지고 오시면 좋습니다. - 발표 순서는 랜덤으로 지정합니다.
3회	25.02.28(금)	- 1차 과제(EDA) 논의 - 인당 5분 발표, 5분 논의 및 피드백 형식	<간단한 과제>
4회	25.03.02(일)	- 프로덕트 분석 : 전환율(Conversion) 관련 학습 - 2차 과제 안내 - Data : 1차 과제와 동일한 프로덕트의 페이지별 데이터셋 제공	**과제 2. Funnel Analysis** 당신은 현재 A사의 Product Data Analyst로서 전체적인 Funnel을 개선하고 Conversion을 높이기 위한 분석을 진행해야 합니다. 제공한 데이터셋을 분석하고, 어떤 부분을 어떻게 개선해야 하는지 분석해보세요. 1. 자유 형식의 분석 문서 준비 (10분 분량) 2. 발표 진행 구조 - 과제 1과 동일 (10분 스피치 + 10분 논의)x
5회	25.03.07(금)	- 2차 과제(Funnel Analysis) 논의 - 인당 5분 발표, 5분 논의 및 피드백 형식	<통계학 과제>
6회	25.03.09(일)	- 프로덕트 분석 : A/B Test에서 꼭! 알아야 하는 기초 통계 이론 학습 - 3차 과제 안내 - Data : 1차 과제와 동일한 프로덕트의 A/B Test 데이터셋 제공	**과제 3. A/B Test Analysis** 당신은 현재 A사의 Product Data Analyst로서 신규 Feature 배포를 앞두고 진행된 실험의 Winner를 선정해야 합니다. 제공한 데이터셋을 분석하고, A/B 중 어떤 Feature를 선택해야 하는지 분석해보세요. 1. 자유 형식의 분석 문서 준비 (10분 분량) 2. 발표 진행 구조 - 과제 1과 동일 (10분 스피치 + 10분 논의)x
7회	25.03.14(금)	- 3차 과제(A/B Test Analysis) 논의 - 인당 5분 발표, 5분 논의 및 피드백 형식	<마무리 과제> 피드백을 바탕으로 완결성 있는 최종 분석 문서 완성
8회	25.03.16(일)	- 최종 프레젠테이션	

프로덕트 데이터 분석가는
어떤 일을 하나요

현황 분석 이슈 파악 실험

유의미한 의사결정

프로덕트 데이터 분석가는 어떤 데이터를 다루나요



유저데이터
(가입일, 연령, 성별, …)

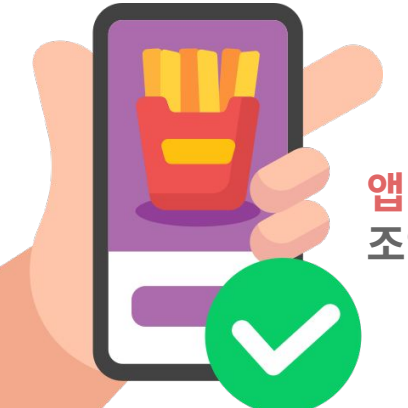
가게데이터
(가게id, 가게명, 카테고리, 주소, 입점일, …)

상품데이터
(상품id, 상품명, 카테고리, 금액, …)

주문데이터
(주문id, 주문금액, 주문한상품, 주문한가게, 요청사항…)

배송데이터
(주문id, 주문금액, 배송비, 예상시간, …)

리뷰데이터
(가게id, 상품id, 별점, 리뷰, …)



앱 내 유저 행동 로그
조인하는 데이터

프로덕트 데이터 분석에서
가장 중요한 것

정의하기

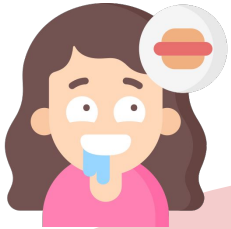
1. **“분석하고자 하는 것”을 명확히 정의해야 합니다.**
   무엇을 분석할 것인가
   분석의 목적과 목표 지표 세우기

2. **“행동 로그”를 명확히 정의하고 남겨야 합니다.**
   이 지표를 측정하기 위해서 어떤 로그가 필요한가

정의하기가 가장 중요한 이유

유저의 프로덕트 탐색 여정이 생각보다 더 복잡합니다.
정의에 따라 결론이 달라질 수 있어 정의가 가장 중요합니다.

분석은 지표 설정부터 시작됩니다.
이때, 로그를 잘 남겨두어야 지표를 측정할 수 있습니다.



홈
카테고리
검색
즐겨찾기
구매내역

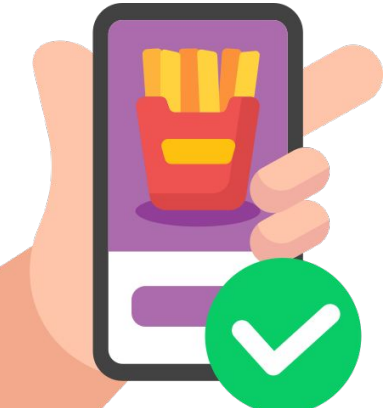
(로그속에 숨어있는)
가게 탐색 과정

프로덕트 데이터 분석가의 정의하기 예시

Feature 배포 성과
이 Feature가 전체 프로덕트에 얼마나 영향을 미쳤을까?
이전 대비 어떻게 달라졌을까?

Home Bounce
세션 이탈을 어떻게 측정하는 것이 좋을까?
특정 액션을 하지 않았다면 이탈일까?

주문 기여도
이 주문에 어떤 프로덕트가 기여했을까?



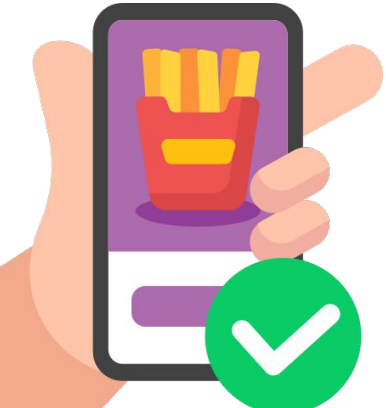
프로덕트 데이터 분석에서 자주 사용하는 용어 정리

Session
User 방문 시 발생하는 단위 행동 묶음(약 30분 지속)

PV(Page View) / UV(User View)
페이지를 본 Unique 세션 수 / 페이지를 본 Unique 유저 수

CTR(Click Through Rate)
전체 노출 이벤트 대비 클릭 이벤트

CVR(Conversion Rate)
페이지 간 전환율, 주문 전환율

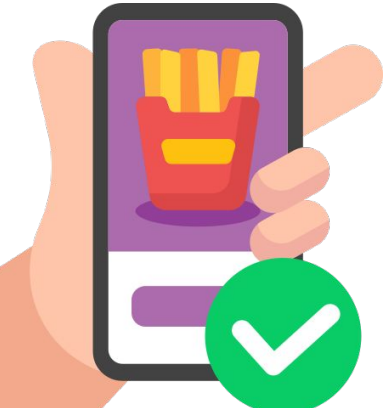


프로덕트 데이터 분석에서 자주 사용하는 용어 정리

GMV(Gross Merchandise Volume)
총 매출액

AOV(Average Order Value)
= 매출액/구매 수, 구매 당 평균 구매액

WoW(Week of Week) / MoM(Month of Month)
전 주(월) 대비 증감률



사전 질문

Q. 도메인 경험이 없어도 데이터 분석가나 관련 직종으로 취업이 가능한지 궁금합니다.

A.

도메인 : 의료, 커머스, 금융 등의 산업군 분류

직무 : 기획자, 개발자, 분석가 등 업무 기반 분류

도메인 경험으로 **개인의 관심사를 보여줄** 순 있으나, 특정 도메인 경험이 꼭 필요한 것은 아닙니다.

"**가지고 있는 경험과 역량**"이 지원하는 "**도메인 혹은 직무**"에 어떻게 유용한지를 설득하는 것이 핵심입니다.

사전 질문

Q. 도메인 경험이 없어도 데이터 분석가나 관련 직종으로 취업이 가능한지 궁금합니다.

A.

도메인 경험으로 **개인의 관심사를 보여줄** 순 있으나, 특정 도메인 경험이 꼭 필요한 것은 아닙니다.

"**가지고 있는 경험과 역량**"이 지원하는 "**도메인 혹은 직무**"에 어떻게 유용한지를 설득하는 것이 핵심입니다.

예를 들어, 아래의 흐름이 가능합니다.

- 간호대학 경험 + 데이터 분석 역량 -> 의료 도메인 분석가
- 리더십 경험 + 데이터 분석 역량 -> 프로그램 매니저
- 창업/장사 경험 + 데이터 분석 역량 -> 커머스 도메인 분석가
- 투자 동아리 경험 + 데이터 분석 역량 -> 금융 도메인 분석가

사전 질문

Q. 프로덕트매니저로서 데이터 분석능력은 어느 수준까지 필요할까요

데이터분석가로서 머신러닝을 반드시 할줄 알아야 하나요?

A.

Product Owner : 0에서 1을 만드는 사람 (ref. TOSS)

Product Manager : 1에서 100을 만드는 사람 (ref. TOSS)

Product Manager는 현재 있는 product에 대한 우선순위를 설정하고 문제를 해결하는 역할을 합니다.

우선순위를 어떻게 설정할 것인지, 성과를 어떻게 측정할지 등 **의사결정을 내릴 수 있는 분석**이 필요합니다.

사전 질문

Q. 프로덕트매니저로서 데이터 분석능력은 어느 수준까지 필요할까요

데이터분석가로서 머신러닝을 반드시 할줄 알아야 하나요?

A. 데이터분석가에게 머신러닝은 필수가 아닙니다.

분석과정에서 일부 모델링 역량이 필요할 순 있지만 **머신러닝 방법론만을 이용해야 하는 것은 아닙니다.**

수학적 모델링, 통계학적 모델링 등 다양한 방법이 존재합니다. ex. 회귀분석, 클러스터링 …

다만 데이터 사이언티스트, 머신러닝 특화 분석가로 성장하고 싶다면 머신러닝 역량이 있어야합니다.

사전 질문

Q. 현업에서 A/B 테스트 등을 할 때 변인 통제가 어떻게 진행되는지,

효율적인 과업 달성을 위해 어떤 식으로 일하는지 궁금합니다.

A.

A/B Test는 동기간, 동일한 비율로 진행됩니다.

1) 변수 분배 : 무작위 랜덤 -> 중심극한정리에 의해 표본이 충분히 클 경우 일반화 할 수 있게 됩니다.

2) 조건 설정 : 무작위 랜덤으로 분배했으므로, A와 B는 통계적으로 유사할 것이라는 가정

이론 상, 실험하려는 조건만 유일하게 차이가 있기 때문에 해당 조건으로 인한 차이를 확인 가능합니다.

사전 질문

Q. 현업에서 A/B 테스트 등을 할 때 변인 통제가 어떻게 진행되는지,

효율적인 과업 달성을 위해 어떤 식으로 일하는지 궁금합니다.

A.

3) 메트릭 설정 : A와 B가 통계적으로 유사한지 확인 가능한 메트릭을 설정합니다.

ex. "메시지 내용에 따라 전환율이 다르다"는 것을 검증하는 테스트를 진행한다면,

메시지 내용을 제외한 발송 건수, 채널 구성비 등은 같아야 합니다.

따라서 실험 전에 분배가 균일하게 이루어지는지 판단하는 **A/A Test**를 진행하기도 합니다.

더 자세한 이야기는 6회차에 이어집니다 :)

1차시 과제 안내

<왜 데이터 분석을 배우고 싶나요?>

데이터 분석을 배우려는 이유 혹은 데이터 분석가가 되려는 이유를 담아 1분 자기소개를 준비해 주세요.

8차시 수업을 함께할 강사와 동료들과 싱크를 맞추고, 앞으로 달려나가기 위한 목표를 단단히 세워보아요.

과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)

Q & A

감사합니다!